

# Diseño de Esquema de Base de Datos MongoDB

---

Proyecto Web-Móvil  
Wines - Team 01

MongoDB Atlas  
Documentation  
2026





## 1. Resumen General

La base de datos wines\_db está diseñada sobre MongoDB (motor NoSQL documental) e implementada en MongoDB Atlas. Consta de 12 colecciones que modelan de forma integral la operación de una bodega de vinos moderna: gestión de personal, clientes, catálogo de productos, ventas, promociones y eventos de cata con sistema de reservas.

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Base de datos              | wines_db                           |
| Motor                      | MongoDB Atlas                      |
| Paradigma                  | NoSQL - Documental                 |
| Colecciones                | 12                                 |
| Índices definidos          | 5 (3 únicos simples + 1 compuesto) |
| Relaciones inter-colección | 11                                 |

### Decisiones de diseño destacadas

- Soft delete: productos, eventos y usuarios usan campos deletedAt / restoredAt en lugar de eliminación física.
- Normalización selectiva: sale\_summaries separa los totales calculados para facilitar reportes sin recalcular.
- Tabla pivot explícita: product\_promotion evita arrays embebidos y permite índice único compuesto.
- Auditoría de timestamps: createdAt / updatedAt en todas las colecciones transaccionales.
- Baja lógica de usuarios: is\_active + deleted\_at garantizan trazabilidad completa.



## 1.1 Mapa de colecciones

| #  | Colección         | Documentos | Propósito                                   | Campos clave                                  |
|----|-------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1  | user              | Personal   | Cuentas del personal (admin, cliente, caja) | email *, password, role, is_active            |
| 2  | customer          | Clientes   | Clientes que compran o reservan             | email *, name, last_name, state               |
| 3  | product           | Catálogo   | Vinos, piscos, cremas y brandy              | code *, productName, price, stock, state      |
| 4  | promotion         | Marketing  | Descuentos con fecha de vigencia            | name, discountPercent, startDate, endDate     |
| 5  | tastingevent      | Eventos    | Eventos de cata organizados                 | eventName, eventDate, maxCapacity, state      |
| 6  | location          | Logística  | Sedes físicas de los eventos                | address, latitude, longitude, tastingevent_id |
| 7  | product_promotion | Relación   | Asocia productos con promociones activas    | product_id + promotion_id (índice único)      |
| 8  | sale              | Ventas     | Cabecera de transacciones de venta          | customer_id, sale_date, payment_method        |
| 9  | sale_detail       | Detalle    | Líneas de producto por venta                | sale_id, product_id, quantity, price_sale     |
| 10 | sale_summaries    | Finanzas   | Resumen calculado por venta                 | sale_id , total_calculated_sale               |
| 11 | reservation       | Reservas   | Reservas a eventos de cata                  | customer_id, tastingevent_id, status          |
| 12 | reservation_guest | Invitados  | Invitados adicionales por reserva           | reservation_id, first_name, last_name         |

## 2. Esquemas de Colecciones

Cada colección incluye: tabla de campos (tipo BSON, obligatoriedad, notas de validación) y el validador **\$jsonSchema** listo para ejecutar en MongoDB Atlas.

### 2.1 user - Cuentas del personal del sistema

| Campo      | Tipo BSON   | Req. | Descripción                                   | Notas / Validación             |
|------------|-------------|------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| _id        | ObjectId    | Sí   | Identificador único auto-generado por MongoDB | Auto                           |
| full_name  | String      | Sí   | Nombre completo del usuario                   | minLength: 2                   |
| email      | String      | Sí   | Correo electrónico único del usuario          | Índice único - regex email     |
| password   | String      | Sí   | Contraseña cifrada con bcrypt                 | minLength: 60 (hash bcrypt)    |
| role       | String      | Sí   | Rol en el sistema                             | enum: admin   vendedor<br>caja |
| is_active  | Boolean     | Sí   | Estado del usuario (true = habilitado)        | Default: true                  |
| created_at | Date        | No   | Fecha de creación del registro                | Default: new Date()            |
| deleted_at | Date   null | No   | Fecha de baja lógica (null = activo)          | null por defecto               |

#### Validador \$jsonSchema:

```
db.createCollection("user", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["full_name", "email", "password", "role", "is_active"],
      properties: {
        full_name: { bsonType: "string" },
        email: { bsonType: "string" },
        password: { bsonType: "string" },
        role: { bsonType: "string", enum: ["admin", "vendedor", "caja"] },
        created_at: { bsonType: "date" },
        deleted_at: { bsonType: ["date", "null"] },
        is_active: { bsonType: "bool" }
      }
    }
  }
});
db.user.createIndex({ email: 1 }, { unique: true });
```

## 2.2 customer - Clientes que compran o reservan

| Campo      | Tipo BSON     | Req. | Descripción                                                                         | Notas / Validación           |
|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| _id        | ObjectId      | Sí   | Identificador único                                                                 | Auto                         |
| name       | String        | Sí   | Nombre del cliente                                                                  | minLength: 2                 |
| last_name  | String        | Sí   | Apellidos del cliente                                                               | minLength: 2                 |
| email      | String        | Sí   | Correo electrónico único                                                            | Índice único · regex email   |
| phone      | String        | No   | Número de teléfono de contacto                                                      | Ej. +51 999 999 999          |
| address    | String        | No   | Dirección de envío o referencia                                                     | –                            |
| state      | String        | Sí   | Estado del registro                                                                 | enum: Activo   Inactivo      |
| user_id    | ObjectId null | No   | Referencia lógica opcional al documento user mediante ObjectId (cliente con cuenta) | null si compra como invitado |
| created_at | Date          | No   | Fecha de registro del cliente                                                       | Default: new Date()          |

```
db.createCollection("customer", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["name", "last_name", "email", "state"],
      properties: {
        name: { bsonType: "string" },
        last_name: { bsonType: "string" },
        phone: { bsonType: "string" },
        email: { bsonType: "string" },
        address: { bsonType: "string" },
        state: { bsonType: "string", enum: ["Activo", "Inactivo"] },
        user_id: { bsonType: ["objectId", "null"] },
        created_at: { bsonType: "date" }
      }
    }
  }
});
db.customer.createIndex({ email: 1 }, { unique: true });
```



## 2.3 product - Catálogo de vinos, piscos, cremas y brandys

| Campo              | Tipo BSON  | Req. | Descripción                                  | Notas / Validación               |
|--------------------|------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------|
| _id                | ObjectId   | Sí   | Identificador único                          | Auto                             |
| code               | String     | Sí   | Código de producto (ej. P001)                | Índice único - minLength:2       |
| productName        | String     | Sí   | Nombre comercial del producto                | minLength: 2                     |
| productCategory    | String     | Sí   | Categoría del producto                       | enum:<br>Vino Pisco Crema Brandy |
| price              | Decimal128 | Sí   | Precio de venta en soles (S/.)               | minimum: 0                       |
| stock              | Int32      | Sí   | Unidades disponibles en almacén              | minimum: 0                       |
| productSize        | Double     | No   | Capacidad en ml (ej. 750)                    | Ej. 375, 750, 1500               |
| productDescription | String     | No   | Descripción y notas de cata                  | -                                |
| awards             | String     | No   | Premios o reconocimientos internacionales    | -                                |
| vintageYear        | Int32      | No   | Año de cosecha                               | Ej. 2020                         |
| series             | String     | No   | Línea o serie del producto                   | -                                |
| state              | Boolean    | Sí   | true = activo, false = eliminado lógicamente | Default: true                    |
| createdAt          | Date       | No   | Fecha de ingreso al catálogo                 | Auto                             |
| updatedAt          | Date null  | No   | Última modificación                          | -                                |
| deletedAt          | Date null  | No   | Fecha de eliminación lógica                  | null = activo                    |
| restoredAt         | Date null  | No   | Fecha de restauración tras baja              | null = nunca restaurado          |

```
db.createCollection("product", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["code", "productName", "price", "productCategory", "stock",
"state"],
      properties: {
```



```

        code: { bsonType: "string" },
        productName: { bsonType: "string" },
        productSize: { bsonType: "number" },
        price: { bsonType: "number" },
        productCategory: { bsonType: "string", enum: ["Vino", "Pisco",
"Crema", "Brandy"] },
        productDescription: { bsonType: "string" },
        awards: { bsonType: "string" },
        vintageYear: { bsonType: "int" },
        registerDate: { bsonType: "date" },
        series: { bsonType: "string" },
        stock: { bsonType: "int" },
        state: { bsonType: "bool" },
        createdAt: { bsonType: "date" },
        updatedAt: { bsonType: ["date", "null"] },
        deletedAt: { bsonType: ["date", "null"] },
        restoredAt: { bsonType: ["date", "null"] }
    }
    }
    }
    }
    db.product.createIndex({ code: 1 }, { unique: true });

```

## 2.4 promotion - Descuentos y ofertas con vigencia

| Campo           | Tipo BSON | Req. | Descripción                        | Notas / Validación      |
|-----------------|-----------|------|------------------------------------|-------------------------|
| _id             | ObjectId  | Sí   | Identificador único                | Auto                    |
| name            | String    | Sí   | Nombre descriptivo de la promoción | minLength: 3            |
| description     | String    | No   | Condiciones y detalles de la promo | –                       |
| discountPercent | Double    | Sí   | Porcentaje de descuento aplicado   | minimum:0 · maximum:100 |
| startDate       | Date      | Sí   | Fecha y hora de inicio de vigencia | Debe ser ≤ endDate      |
| endDate         | Date      | Sí   | Fecha y hora de fin de vigencia    | Debe ser ≥ startDate    |

```

db.createCollection("promotion", {
  validator: {
    $jsonSchema: {
      bsonType: "object",
      required: ["name", "discountPercent", "startDate", "endDate"],
      properties: {
        name: { bsonType: "string" },
        description: { bsonType: "string" },
        discountPercent: { bsonType: "number", minimum: 0, maximum: 100 },
        startDate: { bsonType: "date" },
        endDate: { bsonType: "date" }
      }
    }
  }
});

```



## 2.5 tastingevent - Eventos de cata organizados

| Campo            | Tipo BSON   | Req. | Descripción                        | Notas / Validación                   |
|------------------|-------------|------|------------------------------------|--------------------------------------|
| _id              | ObjectId    | Sí   | Identificador único                | Auto                                 |
| eventName        | String      | Sí   | Nombre del evento de cata          | minLength: 3                         |
| eventDescription | String      | No   | Descripción, temática y detalles   | –                                    |
| eventDate        | Date        | Sí   | Fecha y hora programada del evento | Debe ser futura al crear             |
| maxCapacity      | Int32       | Sí   | Capacidad máxima de asistentes     | minimum: 1                           |
| pricePerPerson   | Decimal128  | Sí   | Precio por persona en soles (S/.)  | minimum: 0                           |
| state            | String      | Sí   | Estado actual del evento           | enum:<br>Activo Cancelado Finalizado |
| createdAt        | Date        | No   | Fecha de creación                  | Auto                                 |
| updatedAt        | Date   null | No   | Última modificación                | –                                    |
| deletedAt        | Date   null | No   | Baja lógica del evento             | null = vigente                       |
| restoredAt       | Date   null | No   | Fecha de restauración              | –                                    |

```
db.createCollection("tastingevent", { validator: { $jsonSchema: {
  bsonType: "object",
  required: ["eventName", "eventDate", "maxCapacity", "pricePerPerson", "state"],
  properties: {
    eventName: { bsonType: "string", minLength: 3 },
    eventDate: { bsonType: "date" },
    maxCapacity: { bsonType: "int", minimum: 1 },
    pricePerPerson: { bsonType: ["decimal", "double"], minimum: 0 },
    state: { bsonType: "string",
      enum: ["Activo", "Cancelado", "Finalizado"] }
  }
}}});
```





## 2.6 location - Sedes físicas de los eventos

| Campo             | Tipo BSON | Req. | Descripción                                                   | Notas / Validación   |
|-------------------|-----------|------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| _id               | ObjectId  | Sí   | Identificador único                                           | Auto                 |
| address           | String    | Sí   | Dirección completa de la sede                                 | minLength: 5         |
| ubigeo            | String    | No   | Código UBIGEO del distrito                                    | 6 dígitos (Perú)     |
| latitude          | Double    | Sí   | Coordenada de latitud GPS                                     | min:-90 · max:90     |
| longitude         | Double    | Sí   | Coordenada de longitud GPS                                    | min:-180 · max:180   |
| additional_detail | String    | No   | Referencias adicionales (piso, accesos, etc.)                 | –                    |
| status            | Boolean   | Sí   | true = sede disponible                                        | Default: true        |
| tastingevent_id   | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento tastingevent mediante ObjectId | Referencia al evento |



## 2.7 product\_promotion - Colección de asociación: producto ↔ promoción

| Campo        | Tipo BSON | Req. | Descripción                                                | Notas / Validación     |
|--------------|-----------|------|------------------------------------------------------------|------------------------|
| _id          | ObjectId  | Sí   | Identificador único                                        | Auto                   |
| product_id   | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento product mediante ObjectId   | Índice compuesto único |
| promotion_id | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento promotion mediante ObjectId | Índice compuesto único |

```
db.product_promotion.createIndex(  
  { product_id:1, promotion_id:1 },  
  { unique:true, name:"uix_product_promotion" }  
);
```

## 2.8 sale - Cabecera de transacciones de venta

| Campo          | Tipo BSON | Req. | Descripción                                               | Notas / Validación                             |
|----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| _id            | ObjectId  | Sí   | Identificador único                                       | Auto                                           |
| customer_id    | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento customer mediante ObjectId | Cliente que realiza la compra                  |
| sale_date      | Date      | Sí   | Fecha y hora exacta de la venta                           | Default: new Date()                            |
| delivery_type  | String    | Sí   | Modalidad de entrega                                      | enum: Delivery   Recojo en tienda              |
| payment_method | String    | Sí   | Método de pago utilizado                                  | enum: Efectivo Tarjeta Transferencia Yape Plin |

```
db.createCollection("sale", { validator: { $jsonSchema: {  
  bsonType: "object",  
  required: ["customer_id", "sale_date", "delivery_type", "payment_method"],  
  properties: {  
    delivery_type: { bsonType:"string", enum:["Delivery", "Recojo en tienda"] },  
    payment_method: { bsonType:"string",  
      enum:["Efectivo", "Tarjeta", "Transferencia", "Yape", "Plin"] }  
  }  
}}});
```





## 2.9 sale\_detail - Líneas de producto por venta

| Campo      | Tipo BSON  | Req. | Descripción                                              | Notas / Validación              |
|------------|------------|------|----------------------------------------------------------|---------------------------------|
| _id        | ObjectId   | Sí   | Identificador único                                      | Auto                            |
| sale_id    | ObjectId   | Sí   | Referencia lógica al documento sale mediante ObjectId    | Encabezado de la venta          |
| product_id | ObjectId   | Sí   | Referencia lógica al documento product mediante ObjectId | Producto registrado en la venta |
| quantity   | Int32      | Sí   | Cantidad de unidades vendidas                            | minimum: 1                      |
| price_sale | Decimal128 | Sí   | Precio unitario al momento de la venta                   | Captura precio histórico        |



## 2.10 sale\_summaries - Resumen financiero por venta

| Campo                 | Tipo BSON  | Req. | Descripción                                                                                                           | Notas / Validación   |
|-----------------------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| _id                   | ObjectId   | Sí   | Identificador único                                                                                                   | Auto                 |
| sale_id               | ObjectId   | Sí   | Referencia lógica al documento sale mediante ObjectId<br>Un único resumen por venta garantizado mediante índice único | Un resumen por venta |
| total_calculated_sale | Decimal128 | Sí   | Total calculado de la venta en soles                                                                                  | minimum: 0           |

```
db.sale_summaries.createIndex({ sale_id:1 }, { unique:true,
name:"uix_summary_sale" });
```

## 2.11 reservation - Reservas a eventos de cata

| Campo           | Tipo BSON | Req. | Descripción                                                                                   | Notas / Validación                            |
|-----------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| _id             | ObjectId  | Sí   | Identificador único                                                                           | Auto                                          |
| customer_id     | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento customer mediante ObjectId<br>Cliente que realiza la reserva   | Cliente que reserva                           |
| tastingevent_id | ObjectId  | Sí   | Referencia lógica al documento tastingevent mediante ObjectId<br>Evento asociado a la reserva | Evento reservado                              |
| status          | String    | Sí   | Estado de la reserva                                                                          | enum:<br>P=Pendiente C=Confirmada X=Cancelada |
| reservationDate | Date      | Sí   | Fecha en que se realiza la reserva                                                            | Default: new Date()                           |
| reservationTime | Date      | No   | Hora estimada de ingreso al evento                                                            | -                                             |
| numberOfPeople  | Int32     | Sí   | Número de personas incluidas                                                                  | minimum: 1                                    |

```
db.createCollection("reservation", { validator: { $jsonSchema: {
  bsonType: "object",
  required:
["customer_id","tastingevent_id","status","reservationDate","numberOfPeople"],
  properties: {
    status: { bsonType:"string", enum:["P","C","X"] },
    numberOfPeople:{ bsonType:"int", minimum:1 }
  }
}}});
```



## 2.12 reservation\_guest - Invitados adicionales de una reserva

| Campo          | Tipo BSON     | Req. | Descripción                                                                    | Notas / Validación         |
|----------------|---------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| _id            | ObjectId      | Sí   | Identificador único                                                            | Auto                       |
| reservation_id | ObjectId      | Sí   | Referencia lógica al documento reservation mediante ObjectId                   | Reserva a la que pertenece |
| customer_id    | ObjectId null | No   | Referencia lógica al documento customer mediante ObjectId (null si es externo) | null = invitado sin cuenta |
| first_name     | String        | Sí   | Nombre del invitado                                                            | minLength: 2               |
| last_name      | String        | Sí   | Apellidos del invitado                                                         | minLength: 2               |
| email          | String        | No   | Correo del invitado                                                            | regex email                |
| age            | Int32         | No   | Edad (solo mayores de 18 años)                                                 | minimum: 18                |
| preferences    | String        | No   | Preferencias de cata o tipo de vino                                            | -                          |
| status         | Boolean       | Sí   | true = asistencia confirmada                                                   | Default: false             |



### 3. Referencias lógicas entre colecciones

MongoDB no implementa claves foráneas nativas. Las relaciones se materializan almacenando el **ObjectId** del documento referenciado en el campo correspondiente.

| Colección Origen | Colección Destino | Tipo de asociación documental                          | Campo de Referencia                                |
|------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| customer         | sale              | Un cliente puede registrar múltiples ventas            | sale.customer_id → customer._id                    |
| sale             | sale_detail       | Una venta agrupa múltiples líneas de detalle           | sale_detail.sale_id → sale._id                     |
| product          | sale_detail       | Un producto puede aparecer en múltiples ventas         | sale_detail.product_id → product._id               |
| sale             | sale_summaries    | Una venta mantiene un único resumen financiero         | sale_summaries.sale_id → sale._id                  |
| product          | product_promotion | Un producto puede asociarse a múltiples promociones    | product_promotion.product_id → product._id         |
| promotion        | product_promotion | Una promoción puede incluir múltiples productos        | product_promotion.promotion_id → promotion._id     |
| tastingevent     | location          | Un evento puede asociarse a una o más sedes            | location.tastingevent_id → tastingevent._id        |
| customer         | reservation       | Un cliente puede realizar múltiples reservas           | reservation.customer_id → customer._id             |
| tastingevent     | reservation       | Un evento puede recibir múltiples reservas             | reservation.tastingevent_id → tastingevent._id     |
| reservation      | reservation_guest | Una reserva puede incluir múltiples invitados          | reservation_guest.reservation_id → reservation._id |
| user             | customer          | Asociación opcional entre cuenta del sistema y cliente | customer.user_id → user._id (opcional)             |

## 4. Índices Definidos

Los índices garantizan integridad referencial donde MongoDB no la impone de forma nativa, y aceleran las consultas más frecuentes de la aplicación.

| Colección         | Definición del Índice            | Tipo               | Propósito                                                 |
|-------------------|----------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| user              | { email: 1 }                     | Único              | Evita correos duplicados ·<br>acelera login               |
| customer          | { email: 1 }                     | Único              | Evita correos duplicados ·<br>acelera búsqueda de cliente |
| product           | { code: 1 }                      | Único              | Código de producto irrepetible<br>· búsqueda por código   |
| product_promotion | { product_id:1, promotion_id:1 } | Único<br>compuesto | Evita duplicar la relación<br>producto ↔ promoción        |
| sale_summaries    | { sale_id: 1 }                   | Único              | Garantiza exactamente 1<br>resumen por venta              |
| sale              | { customer_id:1, sale_date:-1 }  | Compuesto          | Optimiza historial de ventas<br>por cliente (recomendado) |
| reservation       | { tastingevent_id:1, status:1 }  | Compuesto          | Consulta de reservas activas<br>por evento (recomendado)  |

### - Script de creación de índices (MongoDB)

```
db.user.createIndex({ email:1 }, { unique:true });  
db.customer.createIndex({ email:1 }, { unique:true });  
db.product.createIndex({ code:1 }, { unique:true });  
db.product_promotion.createIndex({ product_id:1, promotion_id:1 }, { unique:true });  
db.sale_summaries.createIndex({ sale_id:1 }, { unique:true });  
db.sale.createIndex({ customer_id:1, sale_date:-1 });  
db.reservation.createIndex({ tastingevent_id:1, status:1 });
```





## 5. Consideraciones Técnicas y Buenas Prácticas

### 5.1 Soft Delete (Baja Lógica)

---

Las colecciones `product`, `tastingevent` y `user` implementan una estrategia de baja lógica (soft delete) mediante los campos `deletedAt` y `restoredAt`.

Este enfoque evita la eliminación física de documentos y permite conservar el historial de operaciones relacionadas, como ventas, promociones y reservas, asegurando la trazabilidad e integridad histórica de la información.

### 5.2 Auditoría de Timestamps

---

Las colecciones transaccionales incorporan campos de auditoría como `createdAt` y `updatedAt`, los cuales permiten registrar la fecha de creación y la última modificación de cada documento.

En el backend desarrollado con Spring Boot WebFlux, estos campos pueden gestionarse automáticamente mediante anotaciones como `@CreatedDate` y `@LastModifiedDate`, facilitando el seguimiento de cambios y fortaleciendo la gobernanza de datos.

### 5.3 Precio Histórico en `sale_detail`

---

El campo `price_sale` almacena el precio exacto del producto al momento de concretarse la venta.

Esta decisión es clave porque el valor comercial de un producto puede variar con el tiempo debido a promociones, nuevas cosechas o cambios de mercado.

Al conservar este dato dentro del detalle de venta, se garantiza la consistencia contable, trazabilidad financiera y exactitud en reportes históricos.

### 5.4 Validadores `$jsonSchema`

---

Cada colección incorpora un validador estructural mediante `$jsonSchema` a nivel de base de datos, definiendo tipos BSON, campos obligatorios, rangos permitidos y valores enumerados.

Esto permite reforzar la integridad y calidad de los datos directamente en MongoDB Atlas, independientemente de la lógica implementada en el backend, evitando inconsistencias incluso si múltiples servicios consumen la misma base de datos.

